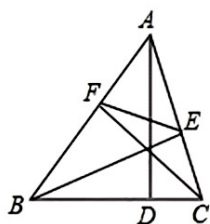


2025 宝中自招部分原题

1. $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数. 学校要召开学生代表大会, 规定各班每 10 人推选一名代表, 当各班人数除 10 的余数大于 6 时再增选一名代表, 那么各班可推选代表人数 y 与该班人数 x 之间的函数关系用取整函数 $y=[x]$ 可以表示为()

- A. $y=[\frac{x}{10}]$ B. $y=[\frac{x+3}{10}]$ C. $y=[\frac{x+4}{10}]$ D. $y=[\frac{x+5}{10}]$

2. 如图, 设 AD , BE , CF 为三角形 ABC 的三条高, 若 $AB=6$, $BC=5$, $EF=3$, 则线段 BE 的长为()



- A. $\frac{18}{5}$ B. 4 C. $\frac{21}{5}$ D. $\frac{24}{5}$

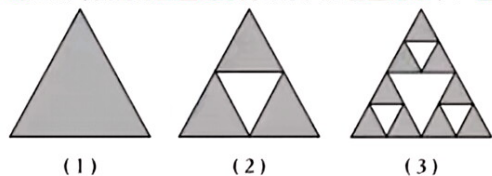
3. 已知方程 $2x^2 + kx - 2k + 1 = 0$ 的两个实数根的平方和为 $\frac{29}{4}$, 则 k 的值为_____.

4. 有三张卡片, 分别写有 1 和 2, 1 和 3, 2 和 3. 甲、乙、丙三人各取走一张卡片, 甲看了乙的卡片后说: “我与乙的卡片上相同的数字不是 2”, 乙看了丙的卡片后说: “我与丙的卡片上相同的数字不是 1”, 丙说: “我的卡片上的数字之和不是 5”, 则甲的卡片上的数字是_____. (宝中间的是乙卡片数字)

5. 若 $abc=1$, 直接写出 $\frac{5a}{ab+a+1} + \frac{5b}{bc+b+1} + \frac{5c}{ca+c+1}$ 的值. (题型对, 分子没有 5)

6. 概率题

1. (2020·东莞市一模) 希尔宾斯基三角形是一种分形, 它的原理是先作一个正三角形, 挖去一个“中心三角形” (即以原三角形各边的中点为顶点的三角形), 然后在剩下的小三角形中又挖去一个“中心三角形”, 用白色代表挖去的面积, 那么黑三角形为剩下的面积 (我们称黑三角形为希尔宾斯基三角形). 在如图 (3) 中的大正三角形中随机取点, 则落在黑色区域的概率为 ()



- A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{9}{16}$

《2020年广东东莞市高考数学一模试卷 (文科) 》

7. 若 a, b, c 是三角形的三边长, 则式子 $(a-b)^2 - c^2$ 的值()
- A. 大于 0 B. 小于 0 C. 等于 0 D. 不能确定
8. 计算: $2\sqrt{3-2\sqrt{2}} + \sqrt{17-12\sqrt{2}}$.
9. 在直角坐标系中, 横纵坐标都是整数的点称为整点, 设 k 为整数, 当直线 $y=x-3$ 与 $y=kx+k$ 的交点为整点时, k 的值可以取()
- A. 2 个 B. 4 个 C. 6 个 D. 8 个